

ДЗ 4

Вар 21

№	<i>A</i>	<i>B</i>
21.	15	96

Задание 1

$$[+A]_{\text{пр}} = 0.0001111 \quad [-A]_{\text{доп}} = 1.1110001$$

$$[+B]_{\text{пр}} = 0.1100000 \quad [-B]_{\text{доп}} = 1.0100000$$

а) $A > 0, B > 0$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	<i>СЧП</i>	00000000	01100000	Обнуление старших разрядов СЧП
1	<i>СЧП</i> →	00000000	00110000	Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	<i>СЧП</i> →	00000000	00011000	Сдвиг СЧП и множителя вправо
3	<i>СЧП</i> →	00000000	00001100	Сдвиг СЧП и множителя вправо
4	<i>СЧП</i> →	00000000	00000110	Сдвиг СЧП и множителя вправо
5	<i>СЧП</i> →	00000000	00000011	Сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП <i>СЧП</i> →	<u>00001111</u> 00001111 00000111	 10000001	Сложение СЧП с множимым. Сдвиг СЧП и множителя вправо

7	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП $СЧП \rightarrow$	<u>00001111</u> 00010110 00001011	01000000	Сложение СЧП с множимым. Сдвиг СЧП и множителя вправо
8	$СЧП \rightarrow$	00000101	10100000	Сдвиг СЧП и множителя вправо

$$C = [A_{\text{пр.}}] [B_{\text{пр.}}] = 0.000010110100000_2 = 1440_{10}$$

б) $A < 0, B > 0$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	$СЧП$	00000000	01100000	Обнуление старших разрядов СЧП
1	$СЧП \rightarrow$	00000000	00110000	Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	$СЧП \rightarrow$	00000000	00011000	Сдвиг СЧП и множителя вправо
3	$СЧП \rightarrow$	00000000	00001100	Сдвиг СЧП и множителя вправо
4	$СЧП \rightarrow$	00000000	00000110	Сдвиг СЧП и множителя вправо
5	$СЧП \rightarrow$	00000000	00000011	Сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$[A]_{\text{доп}}$ СЧП $СЧП \rightarrow$	<u>11110001</u> 11110001 11111000	10000001	Сложение СЧП с множимым Мод. сдвиг СЧП и множителя вправо
7	$[A]_{\text{доп}}$ СЧП	<u>11110001</u> 11101001	11000000	Сложение СЧП с множимым

	$CЧП \rightarrow$	11110100		Мод. сдвиг СЧП и множителя вправо
8	$CЧП \rightarrow$	11111010	01100000	Мод. сдвиг СЧП и множителя вправо

$$[C]_{\text{дон}} = [A]_{\text{дон}} \times [B]_{\text{нр}} = 1.111101001100000.$$

$$[C]_{\text{нр}} = (1.000010110100000)_2 = (-1440)_{10}.$$

с) $A > 0, B < 0$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	$CЧП$	00000000	10100000	Обнуление старших разрядов СЧП
1	$CЧП \rightarrow$	00000000	01010000	Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	$CЧП \rightarrow$	00000000	00101000	Сдвиг СЧП и множителя вправо
3	$CЧП \rightarrow$	00000000	00010100	Сдвиг СЧП и множителя вправо
4	$CЧП \rightarrow$	00000000	00001010	Сдвиг СЧП и множителя вправо
5	$CЧП \rightarrow$	00000000	00000101	Сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$[A]_{\text{нр}}$ $CЧП$ $CЧП \rightarrow$	<u>00001111</u> 00001111 00000111	 10000010	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
7	$CЧП \rightarrow$	00000011	11000001	Сдвиг СЧП и множителя вправо

8	$[A]_{np}$ СЧП $СЧП \rightarrow$	<u>00001111</u> 00010010 00001001	01100000	Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
9	$[A]_{доп}$ СЧП	<u>11110001</u> 11111010	01100000	Коррекция результата сложение старших разрядов СЧП с дополнением множимого

$$[C]_{дон} = [A]_{np} \times [B]_{дон} = (1.111101001100000)_2$$

$$[C]_{np} = (1.000010110100000)_2 = (-1440)_{10}.$$

d) $A < 0, B < 0$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	$СЧП$	00000000	10100000	Обнуление старших разрядов СЧП
1	$СЧП \rightarrow$	00000000	01010000	Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	$СЧП \rightarrow$	00000000	00101000	Сдвиг СЧП и множителя вправо
3	$СЧП \rightarrow$	00000000	00010100	Сдвиг СЧП и множителя вправо
4	$СЧП \rightarrow$	00000000	00001010	Сдвиг СЧП и множителя вправо
5	$СЧП \rightarrow$	00000000	00000101	Сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$[A]_{доп}$ СЧП $СЧП \rightarrow$	<u>11110001</u> 11110001 11111000	 10000010	Сложение СЧП с множимым Мод. сдвиг СЧП и множителя вправо

7	$CЧП \rightarrow$	11111100	01000001	Мод. сдвиг СЧП и множителя вправо
8	$[A]_{\text{доп}}$ СЧП $CЧП \rightarrow$	<u>11110001</u> 11101101 11110110	10100000	Сложение СЧП с множимым Мод. сдвиг СЧП и множителя вправо
9	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП	<u>00001111</u> 00000101	10100000	Коррекция результата сложения старших разрядов СЧП с дополнением множимого

$$[C]_{\text{пр}} = [A]_{\text{доп}} \times [B]_{\text{доп}} = (0.000010110100000)_2 = (1440)_{10}.$$

Задание 2

а) $A > 0, B > 0$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	$CЧП$	00000000	01100000	Обнуление старших разрядов СЧП
1	$CЧП \rightarrow$	00000000	00110000	Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	$CЧП \rightarrow$	00000000	00011000	Сдвиг СЧП и множителя вправо
3	$CЧП \rightarrow$	00000000	00001100	Сдвиг СЧП и множителя вправо
4	$CЧП \rightarrow$	00000000	00000110	Сдвиг СЧП и множителя вправо
5	$CЧП \rightarrow$	00000000	00000011	Сдвиг СЧП и множителя вправо

6	$[A]_{\text{доп}}$ СЧП $СЧП \rightarrow$	<u>11110001</u> 11110001 11111000	10000001	Вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо
7	$СЧП \rightarrow$	11111100	01000000	При сдвиге младший разряд не изменился Сдвиг СЧП и множителя вправо
8	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП $СЧП \rightarrow$	<u>00001111</u> 00001011 00000101	10100000	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо

$$C = 0.000010110100000_2 = 1440_{10}$$

b) $A < 0, B < 0$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	$СЧП$	00000000	10100000	Обнуление старших разрядов СЧП
1	$СЧП \rightarrow$	00000000	01010000	Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	$СЧП \rightarrow$	00000000	00101000	Сдвиг СЧП и множителя вправо
3	$СЧП \rightarrow$	00000000	00010100	Сдвиг СЧП и множителя вправо
4	$СЧП \rightarrow$	00000000	00001010	Сдвиг СЧП и множителя вправо

5	$CЧП \rightarrow$	00000000	00000101	Сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$[-A]_{пр}$ СЧП $CЧП \rightarrow$	<u>00001111</u> 00001111 00000111	10000010	Вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо
7	$[A]_{доп}$ СЧП $CЧП \rightarrow$	<u>11110001</u> 11111000 11111100	01000001	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
8	$[-A]_{пр}$ СЧП $CЧП \rightarrow$	<u>00001111</u> 00001011 00000101	10100000	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 0 на 1: вычитание СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо

$$[C]_{пр} = [A]_{доп} \times [B]_{доп} = (0.000010110100000)_2 = (1440)_{10}.$$

с) $A > 0, B < 0$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	$CЧП$	00000000	10100000	Обнуление старших разрядов СЧП
1	$CЧП \rightarrow$	00000000	01010000	Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	$CЧП \rightarrow$	00000000	00101000	Сдвиг СЧП и множителя вправо

3	$CЧП \rightarrow$	00000000	00010100	Сдвиг СЧП и множителя вправо
4	$CЧП \rightarrow$	00000000	00001010	Сдвиг СЧП и множителя вправо
5	$CЧП \rightarrow$	00000000	00000101	Сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$[A]_{\text{доп}}$ СЧП $CЧП \rightarrow$	<u>11110001</u> 11110001 11111000	10000010	Вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо
7	$[A]_{\text{пр}}$ СЧП $CЧП \rightarrow$	<u>00001111</u> 00000111 00000011	11000001	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо
8	$[A]_{\text{доп}}$ СЧП $CЧП \rightarrow$	<u>11110001</u> 11110100 11111010	01100000	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 0 на 1: вычитание СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо

$$[C]_{\text{дон}} = [A]_{\text{пр}} \times [B]_{\text{дон}} = (1.111101001100000)_2$$

$$[C]_{\text{пр}} = (1.000010110100000)_2 = (-1440)_{10}.$$

d) $A < 0, B > 0$

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
--------	---------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------

0	<i>СЧП</i>	00000000	01100000	Обнуление старших разрядов СЧП
1	<i>СЧП</i> →	00000000	00110000	Сдвиг СЧП и множителя вправо
2	<i>СЧП</i> →	00000000	00011000	Сдвиг СЧП и множителя вправо
3	<i>СЧП</i> →	00000000	00001100	Сдвиг СЧП и множителя вправо
4	<i>СЧП</i> →	00000000	00000110	Сдвиг СЧП и множителя вправо
5	<i>СЧП</i> →	00000000	00000011	Сдвиг СЧП и множителя вправо
6	$[A]_{\text{пр}}$ <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	<u>00001111</u> 00001111 00000111	 10000001	Вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо
7	<i>СЧП</i> →	00000011	11000000	При сдвиге младший разряд не изменился Сдвиг СЧП и множителя вправо
8	$[A]_{\text{доп}}$ <i>СЧП</i> <i>СЧП</i> →	<u>11110001</u> 11110100 11111010	01100000	При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо

$$[C]_{\text{дон}} = [A]_{\text{дон}} \times [B]_{\text{пр}} = 1.111101001100000.$$

$$[C]_{\text{пр}} = (1.000010110100000)_2 = (-1440)_{10}.$$